삼성전자, 세계 최초 업계 최고 성능의 HBM4 양산 출하

2026/02/12

삼성전자가 세계 최초로 업계 최고 성능의 HBM4를 양산 출하하며, 본격적인 HBM4 시장 선점에 나섰다.

삼성전자는 HBM4 개발 착수 단계부터 JEDEC 기준을 상회하는 성능 목표를 설정하고 개발을 추진해왔으며, 이번 제품에는 최선단 공정 1c D램(10나노급 6세대)을 선제적으로 도입해 재설계 없이 양산 초기부터 안정적인 수율과 업계 최고 수준의 성능을 확보했다.
* JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council): 반도체 표준을 제정하는 국제 산업 표준 기구

삼성전자 메모리개발담당 황상준 부사장은 "삼성전자 HBM4는 기존에 검증된 공정을 적용하던 전례를 깨고 1c D램 및 Foundry 4나노와 같은 최선단 공정을 적용했다"며, "공정 경쟁력과 설계 개선을 통해 성능 확장을 위한 여력을 충분히 확보함으로써, 고객의 성능 상향 요구를 적기에 충족할 수 있었다"고 말했다.

11.7Gbps 데이터 처리 성능 안정적 확보...최대 13Gbps까지 구현

삼성전자는 HBM4 기술 경쟁력 강화를 위해 1c D램을 적용하는 한편, 베이스 다이의 특성을 고려해 성능과 전력 효율 측면에서 유리한 4나노 공정을 적용했다.
* 베이스 다이: HBM 적층 구조의 가장 아래에 위치해 전력·신호를 제어하는 기반 칩

그 결과 삼성전자 HBM4는 JEDEC 업계 표준인 8Gbps를 약 46% 상회하는 11.7Gbps의 동작 속도를 안정적으로 확보하며, HBM4 성능의 새로운 기준을 제시했다.

이는 전작 HBM3E의 최대 핀 속도인 9.6Gbps 대비 약 1.22배 향상된 수치이며 최대 13Gbps까지 구현이 가능해 AI 모델 규모가 커질수록 심화되는 데이터 병목을 효과적으로 해소할 것으로 기대된다.

삼성전자의 HBM4는 단일 스택 기준 총 메모리 대역폭을 전작 HBM3E 대비 약 2.7배 향상된 최대 3.3TB/s 수준으로 끌어올려, 고객사 요구 수준인 3.0TB/s를 상회하는 성능을 확보했다.

삼성전자의 HBM4는 12단 적층 기술을 통해 24GB~36GB의 용량을 제공하며, 고객사의 제품 일정에 맞춰 16단 적층 기술을 적용해 최대 48GB까지 용량을 확장할 계획이다.

* HBM4 단일 다이 용량 24Gb(기가비트) = 3GB(기가바이트)
* HBM4 8단 용량: 24GB (3GB D램 x 8)
* HBM4 12단 용량: 36GB (3GB D램 x 12)
* HBM4 16단 용량: 48GB (3GB D램 x 16)

코어 다이 저전력 설계·전력 분배 최적화...전력효율·발열 개선

삼성전자는 데이터 전송 I/O(Input/Output) 핀 수가 1,024개에서 2,048개로 확대됨에 따라 발생하는 전력 소모와 열 집중 문제를 해결하기 위해, 코어 다이에 저전력 설계 기술을 적용했다.

* 데이터 전송 I/O(Input/Output): 메모리와 GPU 사이에서 데이터를 주고받는 출입구
* 코어 다이: HBM을 구성하는 핵심인 D램을 수직으로 적층한 다이(Die). HBM은 D램으로 구성된 코어 다이와 컨트롤러 역할을 하는 베이스 다이로 구성됨

또한 TSV 데이터 송수신 저전압 설계 기술 적용과 전력 분배 네트워크(PDN) 최적화를 통해 전 세대 대비 에너지 효율을 약 40% 개선했으며, 열 저항 특성은 약 10%, 방열 특성은 약 30% 향상시켰다.

* TSV(Through Silicon Via, 실리콘 관통 전극): 수천 개의 미세 구멍을 뚫은 D램 칩을 수직으로 쌓아 적층된 칩 사이를 전극으로 연결하는 첨단 패키징 기술
* TSV 데이터 송수신 저전압 설계: 데이터를 입·출력하는 구동회로의 전압을 1.1V에서 0.75V로 감소시키는 회로를 개발하여 TSV 구동 전력을 약 50% 절감
* 전력 분배 네트워크(PDN, Power Distribution Network): 반도체 칩 내부의 전력 공급망으로, 고속 동작 시에도 안정적인 전력 공급을 가능하게 하는 핵심 기술

삼성전자의 HBM4는 데이터센터 환경에 최적화된 최고 수준의 성능과 안정적인 신뢰성을 동시에 갖췄으며, 고객사는 삼성전자의 HBM4를 통해 GPU 연산 성능을 극대화하는 한편 서버·데이터센터 단위의 전력 소모와 냉각 비용을 절감하는 효과를 기대할 수 있다.

원스톱 솔루션·인프라 투자로 공급 안정성 확보...매출 3배 전망

삼성전자는 세계에서 유일하게 ▲로직 ▲메모리 ▲Foundry ▲패키징까지 아우르는 '원스톱 솔루션'을 제공할 수 있는 IDM(Integrated Device Manufacturer) 반도체 회사다.

향후 HBM이 고도화됨에 따라 베이스 다이의 역할이 더욱 중요해질 것으로 전망된다.

삼성전자는 자체적으로 보유한 Foundry 공정과 HBM 설계 간의 긴밀한 DTCO(Design Technology Co-Optimization) 협업을 통해, 품질과 수율을 동시에 확보한 최고 수준의 HBM을 지속적으로 개발해 나갈 계획이다.

또한 삼성전자는 선단 패키징 역량을 자체적으로 보유하고 있어, 공급망 리스크를 최소화하는 한편 생산 리드타임을 단축할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있다.

이와 함께 삼성전자는 글로벌 주요 GPU 및 자체 칩을 설계·개발하는 차세대 ASIC 기반 하이퍼스케일러 고객사들로부터 HBM 공급 협력 요청을 지속적으로 받고 있으며, 이들과의 기술 협력을 더욱 확대해 나갈 방침이다.

삼성전자는 이러한 시장 흐름 속에서 2026년 당사의 HBM 매출이 2025년 대비 3배 이상 증가할 것으로 보고, HBM4 생산 능력을 선제적으로 확대하고 있다.

삼성전자는 업계 최대 수준의 DRAM 생산능력과 선제적인 인프라 투자를 통해 확보해 온 클린룸을 기반으로, HBM 수요가 확대될 경우에도 단기간 내 유연하게 대응할 수 있는 생산 역량을 갖추고 있다.

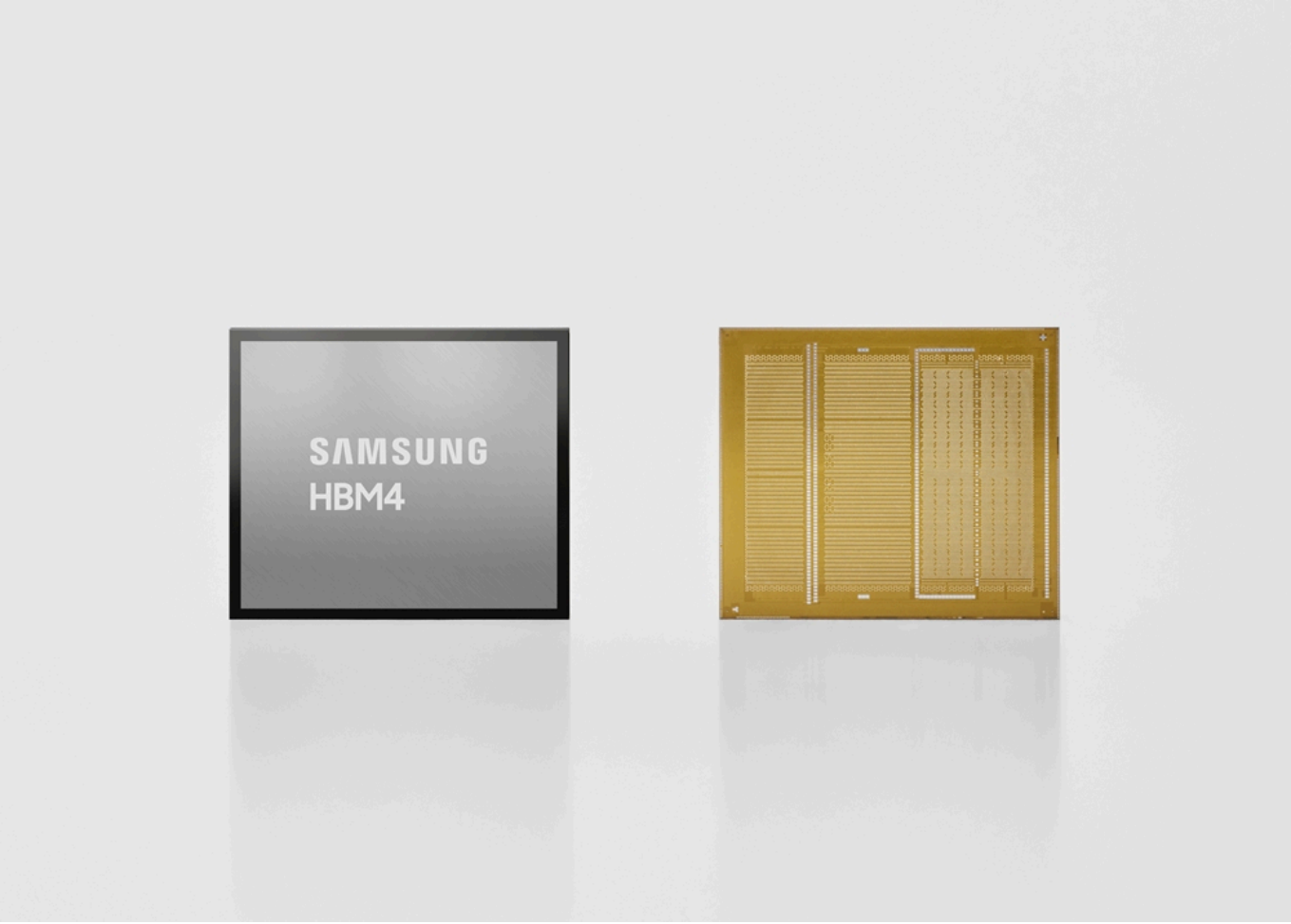
또한, 2028년부터 본격 가동될 평택사업장 2단지 5라인은 HBM 생산의 핵심 거점으로 활용될 예정이며, AI·데이터센터 중심의 중·장기 수요 확대 국면에서도 안정적인 공급 대응 역량을 지속적으로 확보해 나갈 예정이다.

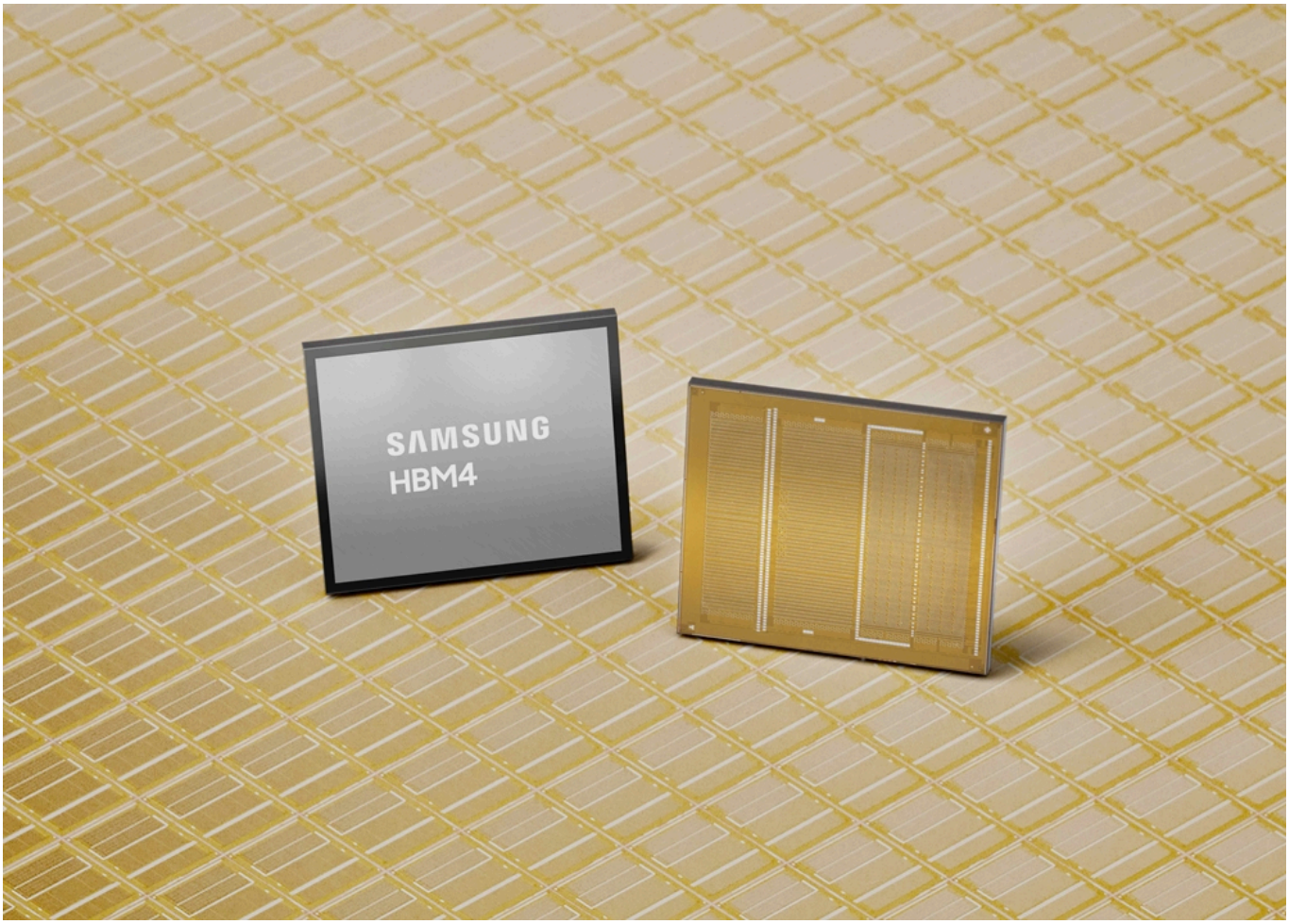
2026년 HBM4E·2027년 Custom HBM 샘플 출하로 차세대 라인업 가동

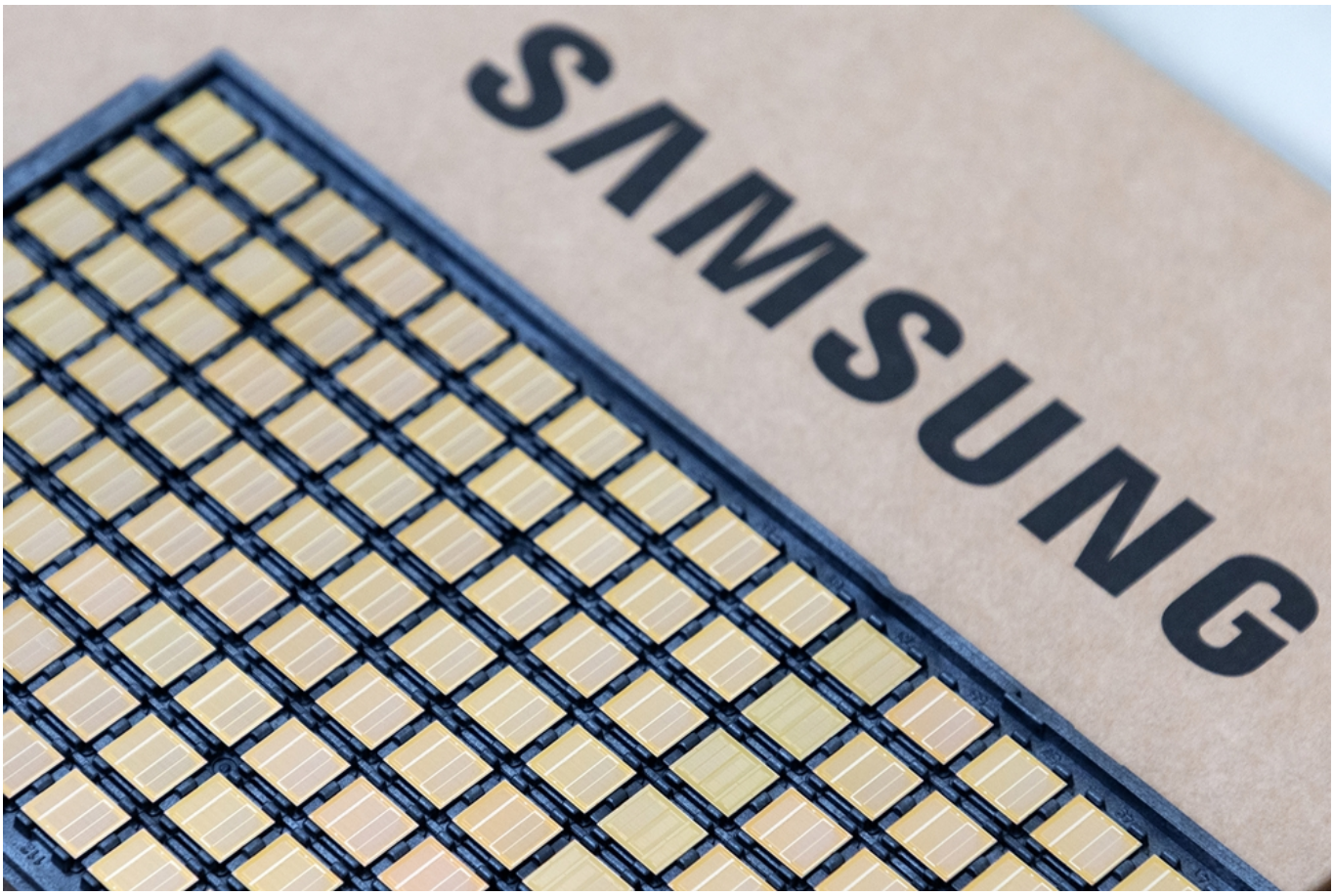
삼성전자는 HBM4에 이어 HBM4E도 준비 중으로 2026년 하반기에 샘플 출하를 할 계획이다.
* HBM4E: HBM4의 기본 구조를 기반으로, 동작 속도·대역폭·전력 효율을 한층 끌어올린 차세대 고대역폭 메모리

또한 Custom HBM도 2027년부터 고객사별 요구에 맞춰 순차 샘플링을 시작할 예정이다.
* Custom HBM: Custom HBM은 고객의 AI 가속기·GPU 아키텍처에 맞춰 용량, 속도, 전력 특성, 인터페이스 등을 맞춤 설계한 고대역폭 메모리 제품. 표준화된 제품과 달리, 고객별 연산 구조와 사용 환경에 최적화해 성능 효율을 극대화할 수 있는 것이 특징

HBM4 양산 과정에서 확보한 1c 공정 기반의 품질과 공급 안정성은 향후 HBM4E 및 Custom HBM 등 고부가 제품으로의 전환 과정에서도 중요한 경쟁 요소가 될 것으로 기대된다.


SAMSUNG
HBM4


SAMSUNG
HBM4



▲ 삼성전자 HBM4 제품 사진

▲ 삼성전자 HBM4 양산 출하

HBM4 HBM4 양산 출하